부모용 진행 안내 · 알맞은 그래프 고르기

초6 수학 · 원과자료 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-GRAPHS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 색연필, 자, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 그림그래프·막대그래프·꺾은선그래프·띠그래프·원그래프가 각각 잘 보여 주는 것을 알고, 자료와 알고 싶은 것에 맞는 그래프를 골라 기준(장소별 많고 적음·항목끼리 비교·시간에 따른 변화·전체에 대한 비율)으로 까닭을 말한다.
확인 그래프 고르기와 까닭(S05, S06, S09, 활동지 1·4)
성공 기준 상황마다 알맞은 그래프를 고르고 까닭에 알맞은 기준을 넣어 말하며, 항목별 자료를 꺾은선으로 잇거나 변화 자료를 원그래프로 고르지 않는다.

목표 B 고른 그래프로 자료를 나타내고(비율 그래프는 백분율을 구해서), 그래프에서 알 수 있는 사실을 정확한 수로 해석한다.
확인 나타내고 해석하기(S07, S08, S11, 활동지 2·3)
성공 기준 목적에 맞는 그래프를 골라 바르게 나타내고, 가장 많은 항목·변화가 가장 큰 때·두 항목의 합을 정확한 수로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 띠그래프와 원그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(띠그래프와 원그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
종류(항목)별 자료를 꺾은선그래프로 이어 나타낸다(과일별 학생 수를 선분으로 이음).	항목 사이에는 시간의 흐름이 없으므로 선분이 뜻이 없음을 같은 자료의 두 그래프로 보이고, 항목 비교는 막대그래프로 한다(S06).

전체를 나눈 것이 아닌 자료(달마다의 이용자 수, 요일별 기온)를 원그래프·띠그래프로 나타내려 한다.	“모두 더한 수가 ‘전체’로서 뜻이 있어?”라고 묻고, 백분율의 합이 100 %가 되는 자료에만 비율 그래프를 쓴다고 짚는다(S08 ③, 활동지 4).
‘예뻐서’, ‘그리기 쉬워서’처럼 기준 없이 그래프를 고르거나 이름만 말한다.	“무엇을 알고 싶어? 변화야, 비교야, 비율이야?”라고 물어 까닭에 기준을 넣게 한다(S04, S05, S09).

오늘 다루지 않는 것 다섯 가지 그래프(그림그래프·막대·꺾은선·띠·원)의 쓰임을 견주어 자료와 알고 싶은 것에 맞는 그래프를 고르고, 고른 그래프로 나타내 해석한다. 고르는 기준은 장소별 많고 적음, 항목끼리 비교, 시간에 따른 변화, 전체에 대한 비율이다. 한 상황에 알맞은 그래프가 둘일 수 있으며(띠·원), 까닭이 기준에 맞으면 맞음으로 한다. 줄기와 잎 그림·히스토그램 같은 중학교 그래프, 눈금을 바꾸어 생기는 그래프의 왜곡은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원그래프 읽기)	약 3분	—
S03	같은 자료를 두 그래프로 견주기	약 3분	A
S04	다섯 가지 그래프가 잘 보여 주는 것	약 3분	A
S05	안내받는 연습(알맞은 그래프 고르기)	약 4분	A
S06	오개념 비교(항목별 자료를 꺾은선으로 잇기)	약 3분	A
S07	골라서 나타내고 해석하기(시범)	약 5분	B
S08	안내받는 연습(그래프 해석과 고른 까닭)	약 4분	B
S09	혼자 해결(알맞은 그래프와 까닭)	약 4분	A
S10	정답과 피드백	약 2분	A
S11	마무리 확인(그래프 고르고 해석하기)	약 4분	B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S13	선수 학습 보충(막대그래프와 꺾은선그래프)	약 5분	—

장별 안내



S01 알맞은 그래프 고르기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지금까지 배운 여러 그래프를 떠올리고, 자료에 따라 알맞은 그래프가 다르다는 질문을 던집니다.

이렇게 말해 보세요

- “지금까지 배운 그래프를 모두 말해 볼래? 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프, 원그래프가 있었지.”
- “키가 자라는 모습을 원그래프로 그리면 어떨까? 오늘은 자료에 맞는 그래프를 고르는 방법을 알아볼 거야.”

예상 답

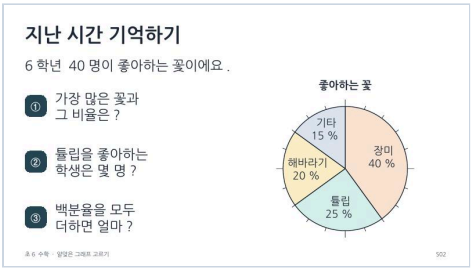
- “막대그래프, 꺾은선그래프, 원그래프요.” “키는 원그래프로 그리면 이상해요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 그래프 이름이 생각나지 않으면 S04의 카드를 미리 보여 줍니다.

주의

- 그림그래프는 3학년, 막대그래프·꺾은선그래프는 4학년, 띠그래프·원그래프는 지난 차시에 배웠습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(원그래프 읽기) · 약 3분

지난 차시 ‘띠그래프와 원그래프’에서 배운 원그래프 읽기와 해석을 할 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원그래프에서 가장 넓은 부분은 무엇이야? 몇 %야?”
- “40명의 25 %는 몇 명일까?”

정답

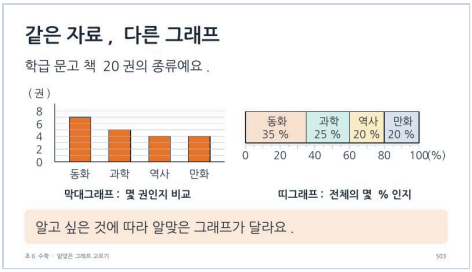
- ① 장미, 40 %
- ② 10명 (40 × 0.25)
- ③ 100 %

막히면

- ①③이 어려우면 S13(보충)과 함께 앞 차시 ‘띠그래프와 원그래프’의 S03·S04를 다시 봅니다. 그래도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- ②는 40명의 10 %가 4명이라는 것부터 생각하게 합니다.

주의

- 원그래프와 띠그래프는 백분율의 합이 100 %인 자료, 즉 전체를 나눈 자료를 나타낸다는 점을 오늘 다시 씁니다.



S03 **같은 자료, 다른 그래프** · 같은 자료를 두 그래프로 견주기 · 약 3분

같은 자료라도 막대그래프는 항목끼리 수량을, 띠그래프는 전체에 대한 비율을 잘 보여 준다는 것을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽과 오른쪽은 같은 자료야. 동화책이 몇 권인지 알려면 어느 그래프를 봐?”
- “동화책이 전체의 몇 %인지 알려면 어느 그래프가 편해?”
- “그러면 그래프는 무엇을 알고 싶은지에 따라 고르면 되겠지?”

예상 답

- “막대그래프요. 7권이에요.” “띠그래프요. 35 %예요.”

막히면

- 막대그래프에서 동화 막대 끝을 옆으로 따라가 7권을 읽고, 띠그래프에서 동화 칸이 35 %인 것을 짚어 줍니다.

주의

- 자료: 동화 7권, 과학 5권, 역사 4권, 만화 4권(20권). 띠그래프는 35 %, 25 %, 20 %, 20 %입니다. 역사와 만화는 막대 높이도, 띠의 길이도 같습니다.
- ‘알고 싶은 것에 따라 알맞은 그래프가 달라요’가 오늘의 핵심입니다.



S04 **그래프마다 잘 보여 주는 것** · 다섯 가지 그래프가 잘 보여 주는 것 · 약 3분

다섯 가지 그래프가 각각 무엇을 잘 보여 주는지 정리하고, 고르는 기준(무엇을 알고 싶은가)을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “꺾은선그래프는 언제 썼지? 시간에 따라 기온이나 키가 변하는 모습을 볼 때였어.”
- “띠그래프와 원그래프는 둘 다 비율을 보여 주는데, 여러 해의 비율을 견줄 때는 띠를 위아래로 나란히 놓으면 편해.”
- “그래프를 고를 때는 먼저 ‘무엇을 알고 싶은가’를 생각해.”

예상 답

- “변화는 꺾은선, 비교는 막대, 비율은 띠나 원이에요.”

막히면

- 그래프마다 예를 하나씩 말하게 합니다(예: 꺾은선그래프 — 강아지 몸무게의 변화).

주의

- 그림그래프는 마을·지역처럼 장소별 수량을 그림의 크기나 개수로 나타내어 지도 위에서 한눈에 보기 좋습니다.
- 한 상황에 알맞은 그래프가 둘일 수 있습니다(띠그래프·원그래프). 까닭이 기준에 맞으면 맞음으로 합니다.



S05 어떤 그래프가 알맞을까요? · 안내받는 연습(알맞은 그래프 고르기) · 약 4분

도움을 받으며 상황마다 알고 싶은 것(변화·비교·비율·장소)을 찾아 알맞은 그래프를 고르고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 무엇을 알고 싶은 자료야? 몸무게가 어떻게 변하는지지? 그러면 어떤 그래프야?”
- “③은 용돈 전체 중 몇 %를 어디에 썼는지야. 어떤 그래프가 알맞을까?”
- “까닭도 꼭 말해 줘.”

정답

- ① 꺾은선그래프 — 시간(달)에 따른 몸무게의 변화를 보려고
- ② 막대그래프 — 과일(항목)끼리 학생 수를 비교하려고
- ③ 원그래프 또는 띠그래프 — 전체 용돈에 대한 비율을 보려고
- ④ 그림그래프 — 마을(장소)별 생산량의 많고 적음을 지도 위에서 한눈에 보려고

막히면

- S04의 카드에서 ‘변화·비교·비율·장소’ 중 어느 것인지 먼저 고르게 합니다.

주의

- 까닭 없이 그래프 이름만 말하면 “왜 그 그래프야?”라고 다시 묻습니다(M3). ‘예뻐서’, ‘그리기 쉬워서’는 기준이 아닙니다.



S06 어느 그래프가 알맞을까요? · 오개념 비교(항목별 자료를 꺾은선으로 잇기) · 약 3분

종류(항목)별 자료를 꺾은선으로 이으면 선분이 아무 뜻이 없다는 것을 보여 주어, 항목 비교에는 막대그래프가 알맞음을 압니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “꺾은선그래프의 선분은 원래 무엇을 보여 줬지? 시간이 지나면서 변하는 모습이었어.”
- “사과와 배 사이에 시간이 흘렀어? 사과에서 배로 학생 수가 줄어든 걸까?”

예상 답

- “아무 뜻이 없어요. 과일끼리는 시간이 흐른 게 아니에요.” “곰이 맞아요.”

정답

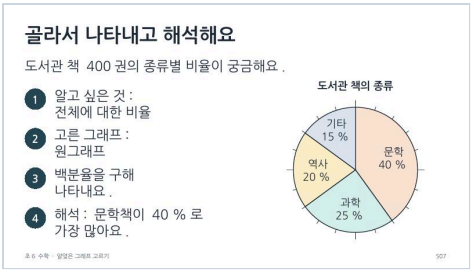
- 곰의 막대그래프가 알맞습니다. 과일별 학생 수는 항목끼리 비교하는 자료입니다.
- 토끼 그래프의 선분은 ‘사과에서 배로 줄어들었다’처럼 보이지만, 과일 사이에는 시간의 흐름이 없으므로 뜻이 없습니다.

막히면

- S04의 꺾은선그래프 카드(시간에 따른 변화)를 다시 보여 주고, 과일 사이에는 ‘시간’이 없다는 것을 짚어 줍니다.

주의

- 두 그래프의 높이(수)는 같습니다. 문제는 선분입니다. 항목의 차례를 바꾸면 꺾은선 모양이 달라지므로 변화를 뜻할 수 없습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 골라서 나타내고 해석해요 · 골라서 나타내고 해석하기(시범) · 약 5분

알고 싶은 것 정하기 → 그래프 고르기 → 나타내기 → 해석하기 순서를 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “알고 싶은 것이 ‘전체 중 몇 %’이니까 띠그래프나 원그래프가 알맞아. 오늘은 원그래프로 해 볼게.”
- “문학책 160권은 400권의 몇 %일까? 160 ÷ 400 × 100 = 40이야.”
- “그래프를 보고 알 수 있는 것을 하나 더 말해 볼래?”

예상 답

- “과학책이 25 %로 두 번째로 많아요.” “문학책은 역사책의 2배예요.”

막히면

- 백분율 구하기가 어려우면 400권의 10 %가 40권이라는 것부터 생각하게 합니다.

주의

- 자료: 문학 160권(40 %), 과학 100권(25 %), 역사 80권(20 %), 기타 60권(15 %). 합계 100 %.
- 해석의 예: 문학책은 역사책의 2배입니다. 문학책과 과학책을 합하면 65 %입니다.



S08 그래프를 해석해요 · 안내받는 연습(그래프 해석과 고른 까닭) · 약 4분

도움을 받으며 꺾은선그래프를 해석하고, 이 자료에 원그래프가 알맞지 않은 까닭을 기준으로 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “눈금 한 칸은 몇 명이야? 물결선 위 첫 눈금은 몇이야?”
- “선분이 가장 많이 기운 곳은 어디야? 몇 명 늘었어?”
- “③ 이 자료는 무엇을 알고 싶은 자료야? 전체를 나눈 비율일까, 달마다 변하는 모습일까?”

정답

- ① 5월과 6월 사이(120명 → 180명, 60명 늘어남)
- ② 80명 (200 − 120)
- ③ 알맞지 않습니다. 시간(달)에 따라 변하는 모습을 보는 자료이므로 꺾은선그래프가 알맞습니다. 원그래프는 전체에 대한 비율을 볼 때 씁니다.

막히면

- 물결선 위 첫 눈금 100부터 20씩 커지는 눈금을 손가락으로 짚으며 점마다 이용자 수를 읽게 합니다(120, 140, 120, 180, 200).

주의

- ③에서 ‘아니요’만 말하면 까닭을 다시 묻습니다(M2). 달마다의 이용자 수를 모두 더한 수는 ‘전체’로서 뜻이 없습니다.



S09 **혼자 해 보기** · 혼자 해결(알맞은 그래프와 까닭) · 약 4분

도움 없이 상황마다 알맞은 그래프를 고르고 까닭을 기준(변화·비교·비율)으로 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 그래프 이름과 까닭을 함께 말해 줘.”

정답

- ① 꺾은선그래프 — 해마다 변하는 모습
- ② 막대그래프 — 학년(항목)끼리 비교
- ③ 원그래프 또는 띠그래프 — 전체 넓이에 대한 비율
- ④ 띠그래프 — 두 해의 비율을 띠로 나란히 놓아 견주기

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무엇을 알고 싶은 자료야? 변화야, 비교야, 비율이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 띠그래프도 맞습니다. ④는 원그래프 두 개라고 해도 ‘비율’이라는 까닭이 맞으면 맞음으로 하고, 띠그래프를 위아래로 놓으면 견주기 쉽다고 덧붙입니다.
- 정답 확인은 다음 장(S10)에서 함께 합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답과 까닭을 함께 확인하고, 항목을 꺾은선으로 잇거나 변화 자료를 원그래프로 고르는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 까닭을 볼까? 까닭에 ‘변화’, ‘비교’, ‘비율’ 같은 말이 들어 있어?”

정답

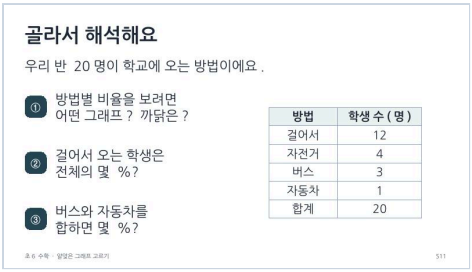
- ① 꺾은선 ② 막대 ③ 원 또는 띠 ④ 띠(원그래프 두 개도 까닭이 비율이면 맞음)

막히면

- ②를 꺾은선으로 고르면 S06으로(M1), ①을 원그래프로 고르면 S08 ③으로(M2) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 골라서 해석해요 · 마무리 확인(그래프 고르고 해석하기) · 약 4분

처음 보는 자료에서 알고 싶은 것에 맞는 그래프를 고르고, 백분율을 구해 해석하는지 확인합니다. 실제로 그리는 것은 활동지 3에서 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “방법별로 전체의 몇 %인지 알고 싶어. 어떤 그래프가 알맞을까? 왜?”
- “20명이면 1명은 몇 %야? 걸어서 오는 12명은?”

정답

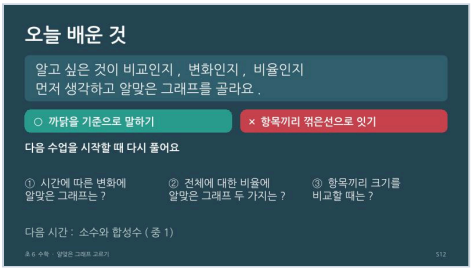
- ① 원그래프 또는 띠그래프 — 전체에 대한 비율을 보려고
- ② 60 % (12 ÷ 20 × 100)
- ③ 20 % (버스 15 % + 자동차 5 %)

막히면

- S07의 순서(알고 싶은 것 → 그래프 → 백분율 → 해석)를 다시 보여 줍니다.

주의

- 그래프와 까닭, 백분율 해석을 모두 말하면 목표 B 확인 완료입니다.



S12 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프를 고를 때 가장 먼저 무엇을 생각한다고 했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “무엇을 알고 싶은지요. 비교, 변화, 비율이요.”

정답

- ① 꺾은선그래프 ② 띠그래프, 원그래프 ③ 막대그래프

막히면

- S04의 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 차시는 초등 수학 계획의 마지막 차시입니다(계획에 다음 수학 차시가 없습니다). 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- S09·S11 결과를 기록표에 적어 두고, 흔들린 그래프는 해당 차시(막대그래프·꺾은선그래프·띠그래프와 원그래프)를 다시 봅니다.



S13 **보충: 막대와 꺾은선** · 선수 학습 보충(막대그래프와 꺾은선그래프) · 약 5분

S02가 흔들리거나 그래프의 쓰임을 헷갈리면, 먼저 막대그래프(비교)와 꺾은선그래프(변화)를 견주어 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 좋아하는 운동별 학생 수야. 가장 많은 운동은? 몇 명이야?”
- “오른쪽은 강낭콩 키를 주마다 잰 거야. 키가 어떻게 변했어? 가장 많이 자란 때는?”
- “운동 사이에는 시간이 흐르지 않았지? 그래서 막대로 나타내.”

정답

- 축구가 5명으로 가장 많음
- 강낭콩 키는 계속 자람(2 → 3 → 5 → 6 cm), 가장 많이 자란 때는 2주와 3주 사이(2 cm)

막히면

- 그래프를 손가락으로 짚으며 막대 끝과 점의 높이를 세로 눈금에서 읽게 합니다.

주의

- 원그래프 읽기(S02)가 흔들리면 앞 차시 ‘띠그래프와 원그래프’를 먼저 다시 합니다. 막대그래프·꺾은선그래프가 흔들리면 4학년 ‘막대그래프’, ‘꺾은선그래프’를 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 꺾은선그래프 — 시간에 따른 변화 ② 막대그래프 — 반(항목)끼리 비교 ③ 원그래프 또는 띠그래프 — 전체에 대한 비율 ④ 그림그래프 — 장소별 많고 적음을 한눈에 (까닭에 알맞은 기준이 있으면 맞음)
2	① 3일과 5일 사이(3 cm) ② 8 cm (10 − 2)
3	걸어서 60 %(12칸), 자전거 20 %(4칸), 버스 15 %(3칸), 자동차 5 %(1칸). 고른 그래프(띠 또는 원)를 칸 수대로 바르게 나누고 항목·백분율·제목을 썼는지 봅니다. 까닭: 전체에 대한 비율을 보려고
4	요일별 기온은 전체를 나눈 양이 아니어서 백분율의 합이 뜻이 없고, 요일에 따라 변하는 모습을 보는 자료이므로 꺾은선그래프가 알맞다. (변화라는 까닭과 꺾은선그래프가 있으면 맞음)
5	① 꺾은선그래프 ② 띠그래프, 원그래프 ③ 막대그래프

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원그래프 읽기 흔들림(보충 S13) □
S09 혼자 해 보기: 그래프와 까닭 모두 □ 그래프만 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 고르기·까닭·해석 모두 □ 일부 □ 아직 □
실수: 항목을 꺾은선으로 이음(M1) □ 변화 자료에 원그래프(M2) □ 기준 없이 고름(M3) □

메모: _____